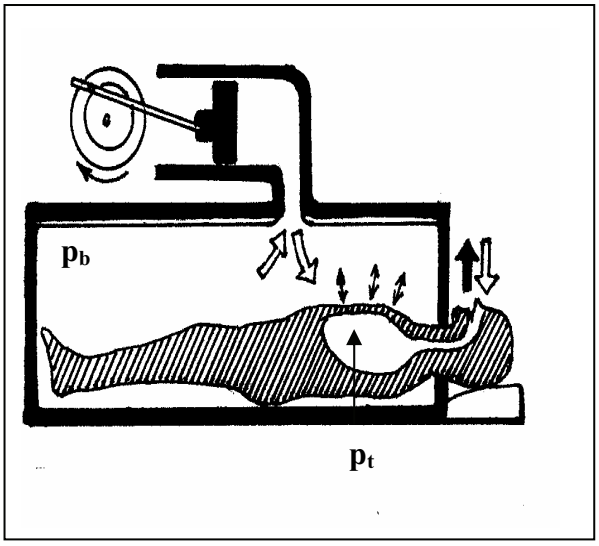
VI. Az életmentő „vastüdő” 10 pont



Az ábra a légzésbénult betegek tartós mesterséges lélegezetését biztosító szerkezet, a „vastüdő” működését mutatja be. A p_t és p_b betűjelzések a megfelelő üregben mérhető nyomást jelölik.

1. Mely izom/izmok bénulása esetén lehet szükség leginkább erre a gépre?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) A hasizmok.
B) A hátizmok.
C) A tüdő izmai.
D) A rekeszizom.
E) A mellizom. .

A „vastüdő” segítségére szoruló betegek esetében legtöbbször arról van szó, hogy a járványos gyermekbénulás vírusa elpusztította a légzőizmokat közvetlenül beidegző mozgató idegsejteket.

2. A központi idegrendszer melyik területének melyik részén találhatók
a) a légzőizmokat közvetlenül beidegző mozgató idegsejtek? (2 pont)

……..

b) a belégzést szabályozó, a vér szén-dioxid koncentrációjára érzékeny receptorokat tartalmazó idegi központok? (2 pont)

……..

Válassza ki a megfelelőt az alábbi kifejezések közül és írja a számok után a pontozott vonalra! A kifejezések közül nem mindegyikre lesz szükség. Minden helyes válasz 1 pont.

KISEBB NAGYOBB NŐ CSÖKKEN

A „vastüdő” periodikus nyomásváltozást idéz elő a mellkast körülvevő térben. Ha az itt uralkodó p_b nyomás (**3.**)……., akkor a tüdőben mérhető p_t nyomás (**4.**)……. lesz, mint a légköri nyomás, ezért megindul a belégzés. Kilégzéskor a p_t nyomás **(5.)** ……., mint a légköri nyomás.

6. Az alábbiak közül mely szerv(ek) légzésben betöltött szerepét helyettesíti a „vastüdő”?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) A gége.
B) A légcső.
C) A mellhártyák.
D) A bordák.
E) A bordaközi izmok.

7. Az alábbiak közül melyik folyamatot helyettesíti a beteg helyett „vastüdő”?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) A légcserét.
B) A gázcserét.
C) A sejtlégzést.
D) A biológiai oxidációt.
E) A hörgőcskék izomzatának mozgását.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen